Seed Germinator



Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Seed germination chamber / incubator

इसका उपयोग किस लिए होता है

Seed Germinator बीजों के अंकुरण के लिए temperature, moisture और कभी-कभी light को नियंत्रित करता है। इससे छात्र और किसान germination rate देख सकते हैं और उचित परिस्थितियों में स्वस्थ पौधे तैयार कर सकते हैं।

मुख्य भाग

- Insulated chamber और access door पहचानें।
- Seed trays, racks या germination containers पहचानें।
- Temperature sensor और display पहचानें।
- Model के अनुसार heating और cooling system पहचानें।
- उपलब्ध humidity control, water tray या misting arrangement पहचानें।
- उपलब्ध lighting controls और lamps पहचानें।
- Control panel, power switch और alarm indicators पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और बीज की species के अनुसार conditions चुनें।
2. Chamber, door seals, trays, sensors और electrical connections में नुकसान जाँचें।
3. Trays और containers को उचित hygiene procedures से साफ करें।
4. Label वाले भरोसेमंद स्रोत से viable seeds लें।
5. जरूरत के अनुसार साफ growing medium या germination paper तैयार करें।
6. Water reservoirs और drainage arrangements साफ तथा काम करने योग्य जाँचें।
7. Germinator को सीधी धूप से दूर स्थिर और हवादार जगह रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Recommended method से बीजों को labelled trays या containers में व्यवस्थित करें।
2. जरूरी नमी डालें लेकिन बीजों या growing medium में पानी जमा न होने दें।
3. Trays को chamber में समान रूप से रखें और airflow का रास्ता खुला रखें।
4. Door बंद करें और निर्धारित temperature तथा humidity सेट करें।
5. बीजों के लिए जरूरत होने पर lighting schedule सेट करें।
6. Germinator चालू करें और conditions को स्थिर होने दें।
7. उचित अंतराल पर temperature, moisture और अंकुरण की स्थिति देखें।
8. बीज की species के निर्देशानुसार ही पानी डालें या settings बदलें।
9. Learning activity के लिए germination counts, dates और observations दर्ज करें।
10. पौधे तैयार होने पर सावधानी से निकालें और सफाई से पहले unit बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Electrical outlets, controls और खराब cables को पानी से दूर रखें।
- Manufacturer की temperature या humidity limits से अधिक settings न रखें।
- बार-बार chamber खोलने से बचें, क्योंकि conditions बदल सकती हैं।
- Seeds और growing materials संभालते समय साफ हाथ या उपयुक्त gloves इस्तेमाल करें।
- Cleaning, servicing या internal components तक पहुँचने से पहले power अलग करें।
- असामान्य गंध, overheating या खराब sensors की जानकारी शिक्षक को दें।

देखभाल और रखरखाव

- हर germination cycle के बाद trays और chamber साफ करके सुखाएँ।
- Manufacturer के instructions के अनुसार water reservoirs खाली और साफ करें।
- Sensors, door seals और temperature controls की नियमित जाँच करें।
- Unit को सूखी जगह रखें और धूल तथा कीड़ों से बचाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बीज की species के लिए गलत temperature या moisture सेट करना।
- बीजों में ज्यादा पानी जमा करके mould या seed rot बढ़ाना।
- Trays जरूरत से ज्यादा भरकर chamber में airflow रोकना।
- Seed samples पर label न लगाना और germination observations दर्ज न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।